

المعدل: 14
المدة: 3 ساعات

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (1007)
المادة : طرائق موجهة الهدف - UML
المستندات المسموح بها : لا شيء

Traiter les exercices suivants :

I- (10 Pts)

On souhaite mettre en place une plateforme d'enseignement à distance pour permettre à des élèves de s'exercer sur des problèmes types. Les enseignants habilités à utiliser cette plateforme y déposent du matériel d'enseignement et les étudiants habilités à utiliser la plateforme peuvent s'y connecter pour s'entraîner en réalisant les exercices en ligne.

Les exercices sont organisés en module (français, mathématique, anglais, etc.) qui sont découpés en catégories (le module de français est par exemple découpé en un module de grammaire, un module d'orthographe, un module de vocabulaire, etc.). Les catégories peuvent être ordonnées (on peut imaginer qu'un module est découpé en notions de base, programme avancé et approfondissement par exemple).

Dans chaque catégorie, se trouvent des exercices de difficultés différentes. Chaque exercice est constitué d'un énoncé (qui peut contenir une ou plusieurs questions), d'une aide (qui peut être affichée à la demande de l'élève au moment de la résolution de l'exercice), d'une solution (une solution par question s'il y a plusieurs questions dans l'exercice) permettant au système d'évaluer la réponse de l'élève et d'une correction (une correction par question s'il y a plusieurs questions dans l'exercice) permettant de donner à l'élève les explications nécessaires pour qu'il comprenne la solution. En plus des exercices et du questionnaire initial, les enseignants doivent fournir pour chaque module d'enseignement un document indiquant le but du module, un ou plusieurs matériels de référence (cours) et des exemples d'exercices résolus.

Ce sont les enseignants qui sont responsables de la mise en ligne des modules qu'ils peuvent à tout moment ajouter ou enlever (un enseignant responsable par module).

Chaque enseignant peut à tout moment modifier le contenu d'un de ses modules en ajoutant ou en enlevant des catégories, en ajoutant ou en enlevant des exercices dans une des catégories, en ajoutant ou en enlevant des exemples d'exercices résolus et en ajoutant ou en enlevant des matériels de référence. Le questionnaire initial, le document indiquant le but du module sont fournis à la création du module et ne peuvent plus être changés.

L'élève qui décide de suivre un module en ligne doit d'abord répondre à un questionnaire initial sur le module permettant au système d'évaluer le niveau de l'étudiant.

Ensuite, un premier exercice est proposé à l'élève (en fonction de son niveau) ainsi que la possibilité de choisir des exercices d'autres niveaux et dans d'autres catégories. L'élève réalise un exercice de façon interactive (celui proposé par le système ou bien un qu'il aura choisi parmi l'ensemble des exercices proposés dans le module), sa réponse est évaluée par le système. En fonction de la réponse et du nombre d'exercices réalisés dans la catégorie et le niveau de difficulté, le système propose un nouvel exercice et ainsi de suite jusqu'à ce que l'étudiant ait fait tous les exercices d'un niveau supérieur ou égal à son niveau initial.

On considère qu'on conserve les résultats d'un élève d'une session à l'autre. A chaque fois qu'il se connecte, l'élève doit choisir le module pour lequel il veut s'entraîner puis répondre au questionnaire puis faire les exercices qui lui sont proposés ou de son choix.

- Décrire tous les cas d'utilisation correspondant à cette plateforme de téléenseignement.
- Donner un diagramme d'activité pour décrire le fonctionnement de l'application lorsqu'un élève se connecte pour s'entraîner.
- Donner le diagramme de classe correspondant au modèle métier de cette plateforme de téléenseignement.

II- (5 Pts)

Processus d'achat sur le Web : Modéliser à l'aide d'un diagramme de séquences un processus d'achat faisant intervenir un client qui veut acheter un produit et un fournisseur qui veut lui vendre le produit. Le client choisit son produit par catalogue. Il achemine sa commande via le site Web du fournisseur et indique son numéro de carte de crédit. Le fournisseur analyse ses commandes et expédie dans la journée même toutes les commandes dont la date de livraison désirée est égale à la date du jour et il y joint le bon de facturation. À la réception du produit, le client confirme son paiement via le site Web ou si le produit est défectueux, avise le fournisseur, via le site Web qu'il lui retourne le produit. En cas de défectuosités, le client retourne le produit au fournisseur. Quand le fournisseur reçoit le produit il envoie au client un accusé de réception. Si le client garde le produit, il doit en autoriser le paiement via le site Web.

III- (5 pts)

Une partie d'échecs peut être décrite comme suit :

- Au départ, le tour de jouer est au joueur possédant les pièces blanches,
- Quand le joueur aux pièces blanches joue, le tour de jouer devient à celui possédant les pièces noires. L'inverse est aussi vrai.
- Quand le joueur possédant les pièces blanches (respectivement, les pièces noires) fait un échec et mat, il gagne la partie,
- S'il y a un pat (le roi ne peut plus se déplacer sans être mis en échec), la partie est finie par un nul.

Imaginons qu'il existe un contrôleur qui surveille la partie d'échecs. Décrire, d'un point de vue contrôleur, le diagramme d'états de la partie d'échecs.

Treat the following exercises:

I- (10 Pts)

We want to establish a platform for distance learning to allow students to practice on sample problems. Teachers are entitled to use this platform to deposit teaching materials and students that are entitled to use the platform can connect to train by performing online exercises.

The exercises are organized in modules (French, mathematics, English, etc...) which are divided into categories (the French module is for example divided into a module of grammar, spelling module, a module of vocabulary, etc.). Categories can be sorted (we can imagine that a module is divided into basic concepts, intensive and advanced program for example).

In each category, there are exercises of varying difficulty. Each exercise consists of a given (which may contain one or more questions), a hint (which can be displayed at the request of the student when solving the exercise) and a solution (a solution for each question if there are several questions in the exercise) allowing the system to evaluate the student's answer and a correction (a correction for each question if there are several questions in the exercise) that gives the student the necessary explanations to understand the solution. In addition to the exercises and the original questionnaire, teachers must provide for each teaching module a document stating the purpose of the module, one or more reference materials (course) and examples of solved exercises. Teachers who are responsible for the online modules they can, at any time, add or remove (one teacher responsible for each module).

Each teacher may at any time modify the content of one of its modules by adding or removing categories, adding or removing exercises in a category by adding or removing examples of solved exercises and adding or by removing the reference materials. The initial questionnaire and the document specifying the purpose of the module are given at the creation of the module and cannot be changed.

The student who decides to follow an online module must first answer an initial questionnaire on the module allowing the system to evaluate the level of the student.

Then, a first exercise is offered to the student (depending on its level) and the ability to choose exercises of other levels and in other categories. The student carries out an exercise interactively (that proposed by the system or one that will be selected from all of the exercises in the module), its answer is measured by the system. Depending on the answer and the number of exercises done in the category and the level of difficulty, the system offers a new exercise and so on until the student has done all the exercises at a higher level or equal to its initial level.

We consider that the results of a student are saved from a session to another. Every time he logs in, the student must choose the module for which he wants to train and answers a questionnaire and then do exercises that are proposed or from his choice.

- Describe all the use cases corresponding to the distance learning platform.
- Provide an activity diagram describing the operation of the application when a student logs on to train.
- Give the class diagram corresponding to the business model of this platform for distance learning.

II- (5 Pts)

Purchase Process on the Web: Modeling using a sequence diagram a purchase process involving a customer who wants to buy a product and a supplier who wants to sell the product. The customer chooses the product from a catalog. He sends the order via the supplier's Web site and indicates the credit card number. The supplier analyzes its orders and sends, in the same day, all the orders where the desired delivery date is equal to the current date and he joins the proper billing. Upon the reception of the product, the customer confirms the payment via the website or if the product is defective, he notifies the provider via the Web site that he returns the product. In case of defects, the customer returns the product to the supplier. When the supplier receives the product he sends to the customer a receipt. If the customer keeps the product, he must authorize the payment via the website.

III- (5 pts)

A chess game can be described as follows:

- Initially, the turn to play is for the player with the white pieces,
- When the player, with white pieces, plays the turn to play is for who has the black pieces. The reverse is also true.
- When the player with the white pieces (respectively, the black pieces) does a checkmate, he wins the game,
- If there is a stalemate (The king cannot move without placing it in check), the game ends in a draw.

Imagine that there is a controller that monitors the chess game. Describe from a point of view of the controller, the state diagram of the chess game.